

Maciej Tkacz

Junior Robotics Engineer - prototypowanie i symulacje

E-mail: maciek01110@gmail.com | Telefon: +48 881 912 125 | Lokalizacja: Kraków | Język angielski: C1 | Prawo jazdy: kat. B

PROFIL ZAWODOWY

Praktyczny inżynier-konstruktor robotyki: student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej oraz Technik Programista, prowadzący układy elektromechaniczne od koncepcji do działającego prototypu. Komercyjne doświadczenie w tworzeniu symulacji robotycznych i cyfrowych bliźniaków w Visual Components dla produkcji Automotive. Samodzielnie zaprojektowałem i zbudowałem ramię robota SCARA - CAD, konstrukcja drukowana 3D, napędy krokowe NEMA ze sterownikami TMC/DRV, elektronika mikrokontrolerowa oraz oprogramowanie sterujące w Pythonie/C++. Pragmatyczne, szybkie prototypowanie i silne zainteresowanie physical AI oraz automatyzacją. Dostępność w pełnym wymiarze dzięki możliwości dostosowania toku studiów.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

- Praktyczne prototypowanie i hardware: kompletne konstrukcje elektromechaniczne - projekt CAD (SolidWorks, Inventor, Fusion 360), druk 3D (FDM/SLA/MJF), dobór i pozyskiwanie komponentów (silniki krokowe NEMA, sterowniki TMC/DRV, mikrokontrolery), montaż, okablowanie i testy uruchomieniowe.
- Mechatronika i sterowanie: kinematyka, układy sterowania, modelowanie układów dynamicznych, automatyka i mechatronika na studiach; programowanie robotów przemysłowych (Kawasaki, teach pendant).
- Programowanie: Python, C++, Arduino/C; kod sterujący hardware'em, skrypty automatyzujące i obliczeniowe, iteracyjne debugowanie prototypów elektromechanicznych.
- Oprogramowanie robotyczne i symulacje: cyfrowe bliźniaki w Visual Components (ścieżki robotów, kontrola kolizji, cykle pracy, optymalizacja layoutu); ROS we własnym zakresie; MATLAB na studiach; podejście simulation-to-real.
- Szybka iteracja i odpowiedzialność: projekty własne R&D od koncepcji do działającego prototypu; inżynieria odwrotna; dokumentacja techniczna; pragmatyczne podejście buduj-testuj-poprawiaj.
- Współpraca: polski (ojczysty) i angielski (C1); praca zespołowa w interdyscyplinarnych środowiskach inżynierskich.

WYBRANY PROJEKT ROBOTYCZNY

Prototyp ramienia robota SCARA | Projekt własny R&D

- Zaprojektowanie i budowa end-to-end prototypu ramienia SCARA: koncepcja mechaniczna, modelowanie CAD, układ kinematyczny, dobór napędów krokowych NEMA i sterowników TMC/DRV, elektronika mikrokontrolerowa i okablowanie.
- Optymalizacja części pod druk 3D, w tym PET-G i materiały wzmacniane włóknem węglowym, z naciskiem na sztywność, montaż i szybkie iteracje konstrukcji.
- Tworzenie oprogramowania sterującego w Pythonie/C++ do eksperymentów z ruchem i komunikacją z hardware'em, z wykorzystaniem podstaw kinematyki prostej/odwrotnej i sterowania.
- Integracja podsystemów mechanicznych, elektronicznych i software'owych poprzez iteracyjny montaż, testowanie i debugowanie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Application Engineer | AIAutomation | 01.2025 - 05.2026

- Tworzenie symulacji robotycznych i cyfrowych bliźniaków gniazd produkcyjnych w Visual Components dla klientów z branży Automotive.
- Przygotowywanie logiki pracy robotów, sekwencji ruchu, ścieżek, kontroli kolizji, cykli produkcyjnych i wirtualnej walidacji procesu.
- Optymalizacja layoutów stanowisk oraz geometrii 3D na potrzeby symulacji z użyciem SolidWorks i Autodesk Inventor.
- Analiza dokumentacji klienta, standardów inżynierskich i specyfikacji technicznych w celu wsparcia koncepcji rozwiązań zgodnych z wymaganiami produkcyjnymi.
- Współpraca z inżynierami i interesariuszami oraz komunikowanie założeń, ograniczeń i propozycji usprawnień w symulacji.

Specjalista ds. Druku 3D i Projektowania CAD | Cubic Inch Additive Manufacturing, Piaseczno | 06.2023 - 08.2023

- Obsługa i serwis drukarek 3D FDM, MJF i SLA: nadzór nad parametrami procesu, post-processing i kontrola jakości.
- Projektowanie i optymalizacja modeli CAD w Fusion 360 i Autodesk Inventor pod technologie przyrostowe oraz rapid prototyping.
- Wsparcie wdrożeniowe nowej technologii SLA poprzez testy, dokumentowanie postępów i obserwacji technicznych.
- Koordynacja zadań produkcyjnych w 10-osobowym zespole projektowym z uwzględnieniem jakości, wytwarzalności i terminowości.

Praktykant ds. Robotyki i Druku 3D | ASTOR Robotics Center, Kraków | 05.2022

- Montaż osprzętu mechanicznego i komponentów drukowanych 3D do robotów Kawasaki oraz edukacyjnych platform Astorino.
- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki z wykorzystaniem teach pendants oraz tworzenie podstawowych programów ruchu.
- Testowanie działania robotów i stanowisk, zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu konfiguracji, bezpieczeństwa i integracji hardware'u.

Stażysta ds. Tworzenia Aplikacji Webowych | Souczek Design Studio Reklamy i Druku, Kielce | 07.2021

- Rozwiązywanie problemów technicznych w JavaScript, w tym wdrożenie interaktywnego formularza zamówień.
- Testowanie i wdrażanie funkcjonalności webowych w zespole zgodnie z wytycznymi klienta.

WYKSZTAŁCENIE

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie w toku (10.2024 - obecnie). Istotne obszary: modelowanie układów dynamicznych, automatyka/sterowanie, mechanika analityczna i mechatronika.
- Koło Naukowe PKMechPower, Sekcja Mechaniczna - zadania konstrukcyjne w CAD i druku 3D, m.in. projekt fotela kierowcy i podzespołów układu hamulcowego; optymalizacja pod kątem masy i wytrzymałości.
- Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach - Technik programista (09.2019 - 04.2024).

CERTYFIKATY

- Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - kurs dla integratorów, ASTOR Robotics Center (05.2022).
- Kursy programowania w Pythonie oraz samodzielny rozwój w Python/C++ w projektach robotycznych i automatyzacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.